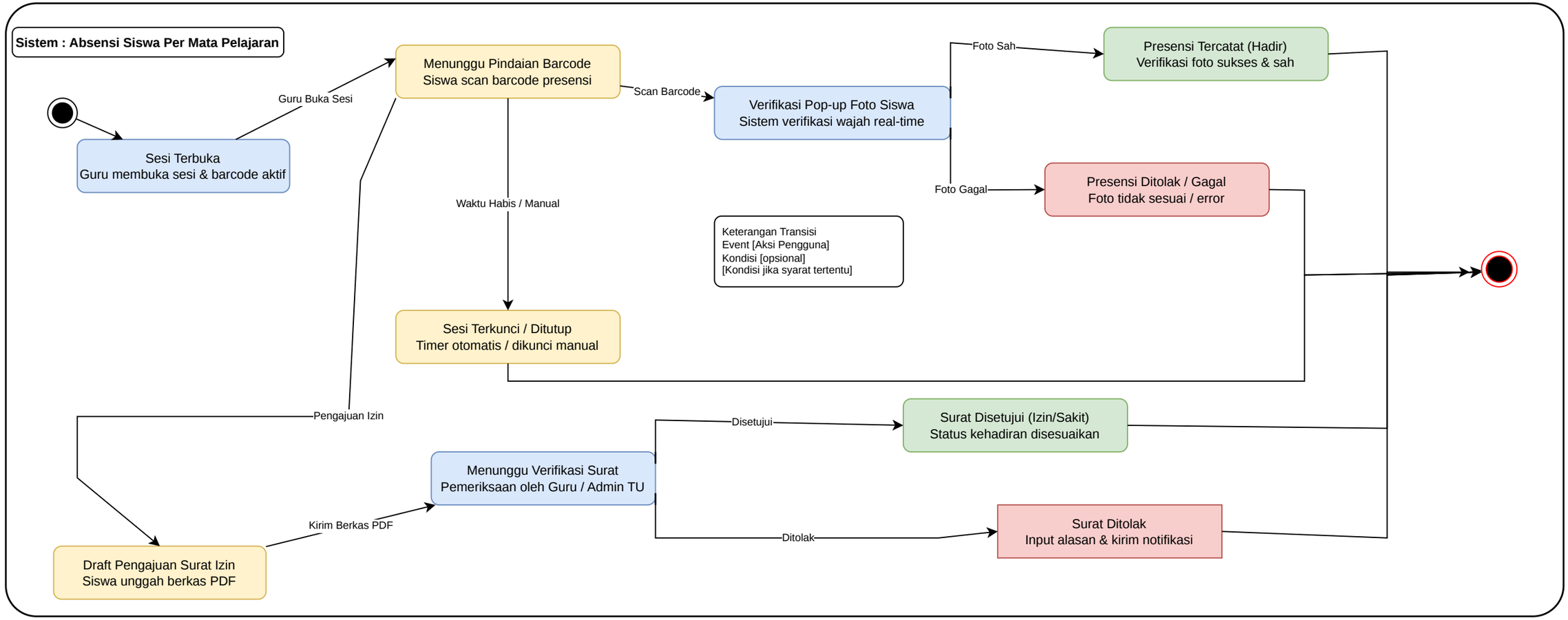
STATE MACHINE DIAGRAM KESELURUHAN SISTEM ABSENSI SISWA PER MATA PELAJARAN



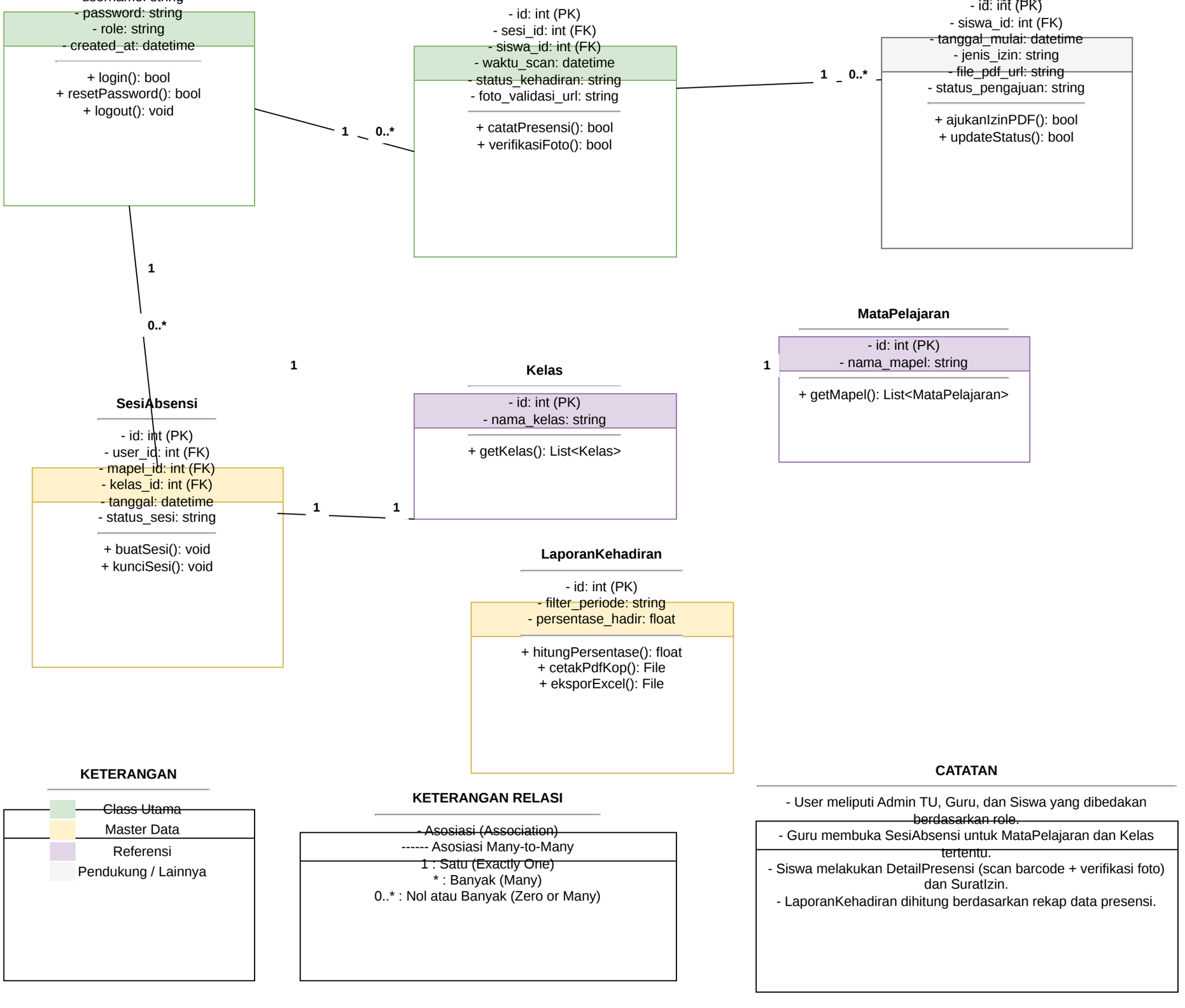
KETERANGAN SIMBOL

- Initial State
- Final State
- State
- Transition

PENJELASAN STATE SISTEM ABSENSI

- Sesi Terbuka / Terkunci : Mengatur status aktif/tutup sesi mata pelajaran oleh guru.
- Pindai Barcode & Foto : Alur validasi anti-tipsen dengan scan barcode dan pop-up foto.
- Pengajuan Surat Izin : Unggah berkas PDF dan verifikasi persetujuan/penolakan Guru/TU.


User
- id: int (PK)
- username: string
DetailPresensi
SuratIzin


- password: string
- role: string
- created_at: datetime
+ login(): bool
+ resetPassword(): bool
+ logout(): void
- id: int (PK)
- sesi_id: int (FK)
- siswa_id: int (FK)
- waktu_scan: datetime
- status_kehadiran: string
- foto_validasi_url: string
+ catatPresensi(): bool
+ verifikasiFoto(): bool
- id: int (PK)
- siswa_id: int (FK)
- tanggal_mulai: datetime
- jenis_izin: string
- file_pdf_url: string
- status_pengajuan: string
+ ajukanIzinPDF(): bool
+ updateStatus(): bool
1
0..*
1
0..*
1
0..*
1
1
1
1
SesiAbsensi
- id: int (PK)
- user_id: int (FK)
- mapel_id: int (FK)
- kelas_id: int (FK)
- tanggal: datetime
- status_sesi: string
+ buatSesi(): void
+ kunciSesi(): void
Kelas
- id: int (PK)
- nama_kelas: string
+ getKelas(): List<Kelas>
MataPelajaran
- id: int (PK)
- nama_mapel: string
+ getMapel(): List<MataPelajaran>
LaporanKehadiran
- id: int (PK)
- filter_periode: string
- persentase_hadir: float
+ hitungPersentase(): float
+ cetakPdfKop(): File
+ eksporExcel(): File
KETERANGAN
Class Utama
Master Data
Referensi
Pendukung / Lainnya
KETERANGAN RELASI
- Asosiasi (Association)
----- Asosiasi Many-to-Many
1 : Satu (Exactly One)
* : Banyak (Many)
0..* : Nol atau Banyak (Zero or Many)
CATATAN
- User meliputi Admin TU, Guru, dan Siswa yang dibedakan berdasarkan role.
- Guru membuka SesiAbsensi untuk MataPelajaran dan Kelas tertentu.
- Siswa melakukan DetailPresensi (scan barcode + verifikasi foto) dan SuratIzin.
- LaporanKehadiran dihitung berdasarkan rekap data presensi.